Руководство по эксплуатации
и обслуживанию



ГОФРИРОВЩИК-ПОДПРЕССОВЩИК 53736-YU1



Izoteh d.o.o.
Construction of Industrial plants
Brnčičeva 15 B
1000 Ljubljana
Slovenia

Руководство по эксплуатации

Наименование машины: **Гофрировщик подпрессовщик**

Номер сборочного чертежа: **53736**

Модель **PP-53736-YU1**

Изготовитель:

Izoteh d.o.o.
Construction of Industrial plants

Izoteh d.o.o.
Brnčičeva ulica 15 B,1000 Ljubljana, Slovenia
tel.: +386 8 200 12 02, fax: +386 1 560 02 20
e-mail: tajnistvo@izoteh.si www.izoteh.si

Год выпуска: **2014 г.**

Дата: **Любляна, февраль 2014 г.**

Версия: **v0**

© Copyright 2011 by Izoteh d.o.o.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Представление и эксплуатация оборудования ___ *5*

1.1. Технические данные ___ **6**

1.2. Техническое описание ___ **6**

1.3. Составные части узла ___ **8**

1.3.1. Каркас на колесах ___ 9
1.3.2. Подъемный механизм ___ 9
1.3.3. Нижний транспортер ___ 10
1.3.4. Верхний транспортер ___ 10
1.3.5. Чистка валков верхнего и нижнего транспортеров ___ 11

2. Обеспечение безопасности ___ *12*

2.1. Защитные оболочки ___ **13**

2.1.1. Защитные ограждения ___ 13

2.2. Аварийное отключение ___ **15**

3. Инструкция по эксплуатации ___ *16*

3.1. Концепция безопасности ___ **17**

3.2. Работа ___ **18**

3.2.1. Подготовка к работе ___ 18
3.2.2. Перед началом работы ___ 19

Увеличивать коэффициент сжатия во время нахождения слоя минваты в гофировщике запрещено! ___ *19*

3.2.3. Во время работы ___ 19

3.3. Инструкция по безопасности обслуживания ___ **20**

3.4. Инструкция по обслуживанию ___ **22**

3.4.1. Регулярное техобслуживание ___ 22
3.4.2. Ежедневный контроль ___ 23
3.4.3. Еженедельный контроль ___ 23

3.5. Замена изношенной или вышедшей из строя части ___ **23**

3.5.1. Запчасти и смазка ___ 24
3.5.2. Обслуживание электрооборудования ___ 31

4. Инструкция по транспортировке и монтажу ___ *32*

4.1. Транспортировка ___ **33**

4.2. Установка оборудования ___ **36**

4.3. Монтаж ___ **37**

4.3.1. Меры безопасности ___ 37
4.3.2. Этапы монтажа повышенного риска ___ 39
4.3.3. Порядок монтажа ___ 39

4.4. Демонтаж оборудования в конце срока службы ___ **40**

5. Технологические схемы ___ *41*

6. Приложения ___ *42*

6.1. Сборочные чертежи ___ **43**

6.2. Список запчастей ___ **44**

6.3. Список встроенных компонентов ___ **45**

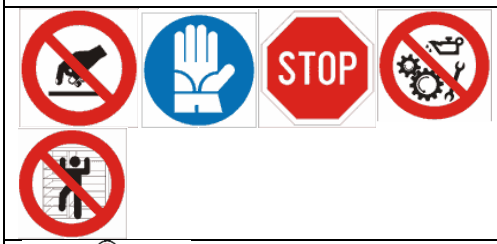
	**Перед эксплуатацией, настройкой или проведением техобслуживания следует внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией!**

Настоящая инструкция составлена изготовителем оборудования и прилагается к установленному на линии оборудованию.

В инструкции ясно определено назначение оборудования и приводятся все сведения для обеспечения правильной и безопасной работы.

Применение стандартов при изготовлении оборудования является гарантией безопасности оборудования, а также его экономичной эксплуатации и продолжительного срока службы.

Специальные примечания и предупреждения выделены жирным шрифтом и обозначены след. образом:

	**Обязательное применение инструкций. Несоблюдение инструкций может привести к несчастным случаям.**
	**Обязательное применение инструкций. Несоблюдение инструкций может привести к несчастным случаям.**
	**Предупреждение о ситуации, которая может возникнуть в период срока службы оборудования и представляет потенциальную опасность возникновения несчастного случая или экономического ущерба.**



1. Представление и эксплуатация оборудования

1.1. Технические данные

Установленная мощность	**34,99 кВт**
Общий вес	8663 кг
Рабочая ширина	2000 мм
Рабочая высота	1460 мм
Рабочая длина	5157 мм
Максимальная толщина ковра	350 мм
Максимальная ширина ковра	2000 мм
Максимальная высота машины	3083 мм
Максимальная ширина машины	3630 мм
Максимальная длина машины	5206 мм
Привод сжимающих валков	R77DRE132S4/TF/ES7C/V
Характеристики привода	P=4.0 кВт; Ma=610 Нм; n=62 об/мин
Привод подъемного механизма	K37 DRE100 M4/TF
Характеристики привода	P=2,2 кВт; M=79 Нм; n=266 об/мин
Привод устройства для чистки валков	KF37 R17 DR63 S4/TF
Характеристики привода	P=0,12 кВт, Ma=163 Нм; n=5,9 об/мин
Тип привода наклона конвейера	S37 DRE80 M4/TF
Данные привода	P=0.55 кВт, Ma=21 Нм, n=228 об/мин

Таблица 1: Технические данные

1.2. Техническое описание

Гофрировщик-подпрессовщик предназначен для сжатия ковра по высоте, а также для продольного сжатия минеральной ваты в зависимости от требуемых свойств конечного изделия. Система сжатия состоит из двух частей: фиксированной по высоте нижней части и перемещаемой по вертикали верхней части, высота которой регулируется в зависимости от толщины выпускаемого изделия. Каждая из этих частей состоит из трех секций, оборудованных отдельным приводом. Продольное сжатие достигается за счет регулировки соотношения скоростей отдельных приводов, в зависимости от заданного коэффициента сжатия (до 200% относительно скорости линии).
Каркас гофрировщика опирается на колеса и направляющие и его можно перемещать (вывезти с линии) вправо или влево относительно оси линии.

Все движущиеся (вращающиеся) части оборудования, представляющие опасность, защищены оболочками из листовой стали. Разводка электрических кабелей выполнена внутри труб прямоугольного сечения, составляющих каркас машины, на движущихся частях для размещения кабелей используются кабельные цепи.
Гофрировщик-подпрессовщик входит в состав линии по производству изделий из минеральной ваты и и не может быть использован в качестве самостоятельного узла.

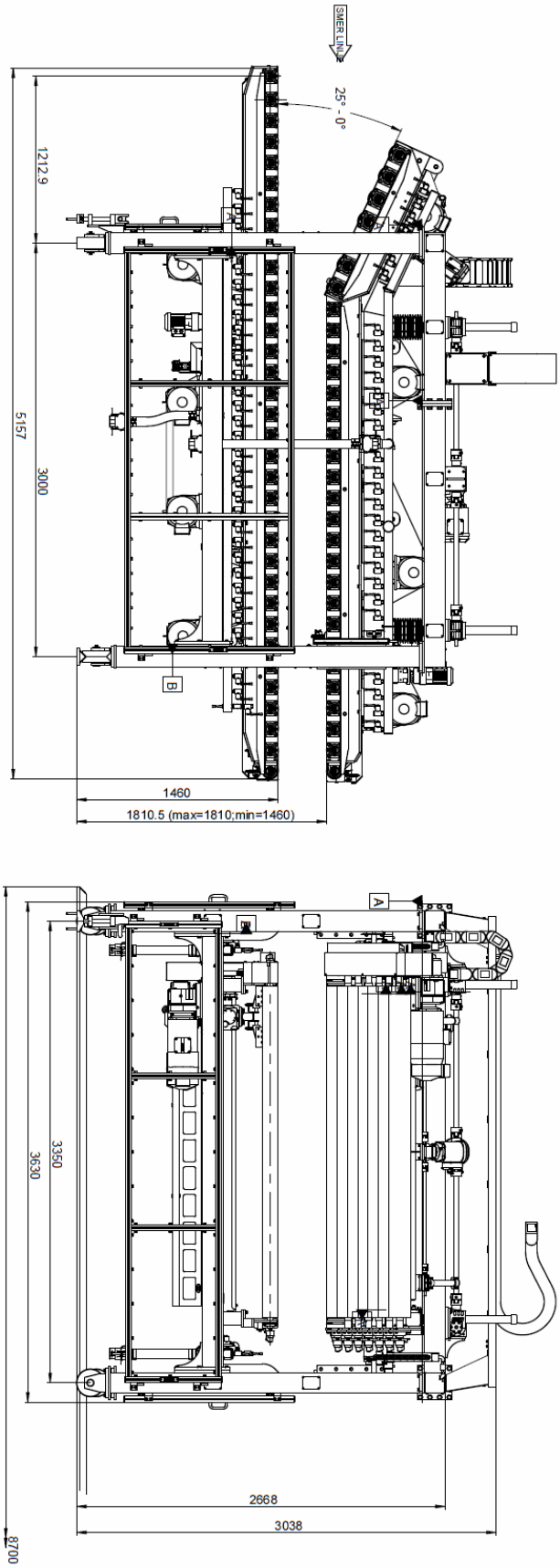


Рис. 1: Габаритные размеры

1.3. Составные части узла

К важнейшим составным частям системы относятся:

1. каркас на колесах
2. подъемный механизм
3. нижний транспортер
4. верхний транспортер
5. чистка валков верхнего и нижнего транспортеров

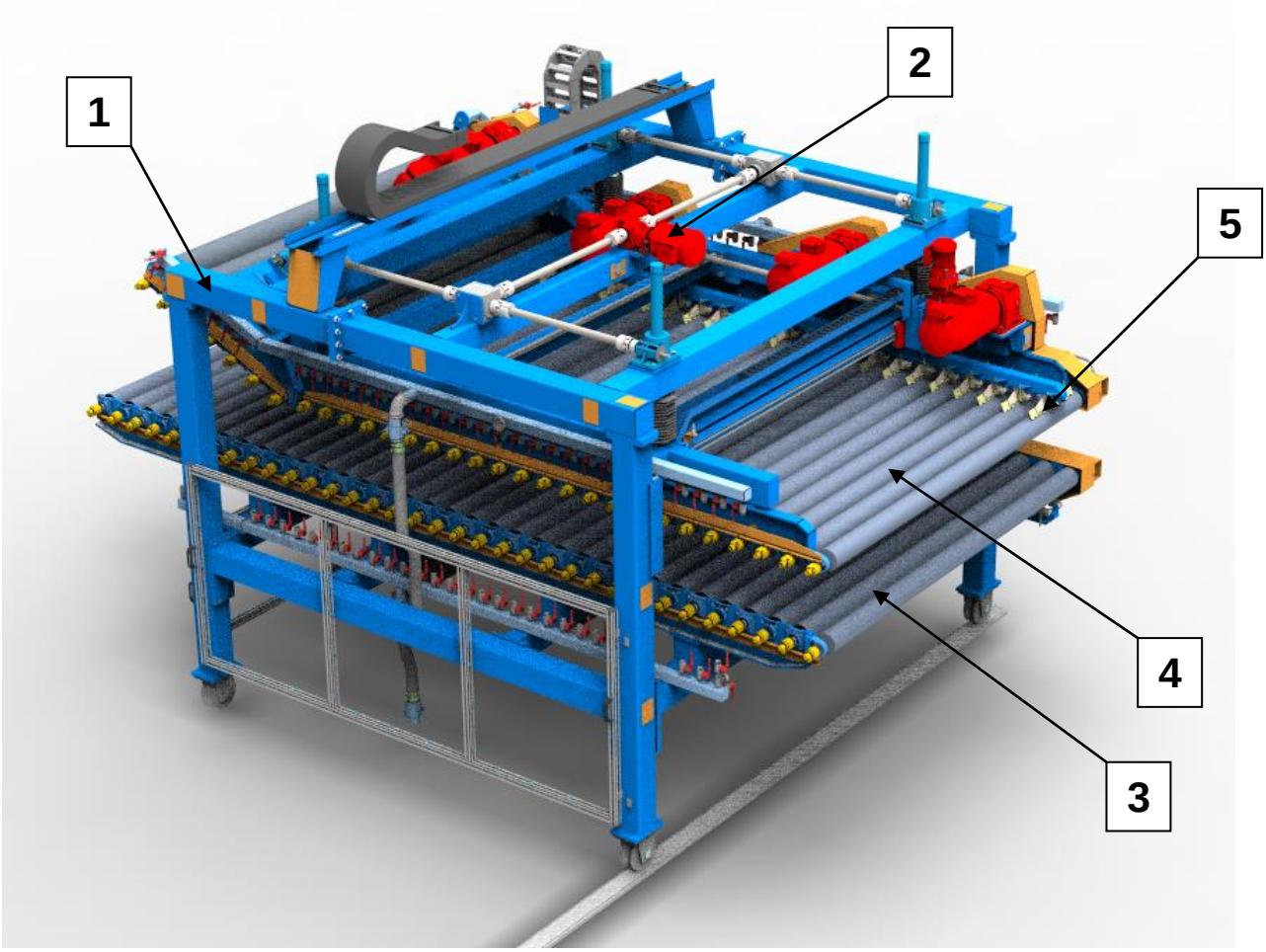


Рис. 2: Система сжатия – составные части

1.3.1. Каркас на колесах

Каркас системы представляет собой конструкцию, выполненную - в целях облегчения монтажа и транспортировки - при помощи винтовых соединений. К нижней части каркаса крепится пара гладких колес и пара колес с направляющим профилем.



Рис. 3: Каркас системы

1.3.2. Подъемный механизм

Система сжатия состоит из двух частей: фиксированной по высоте нижней части и перемещаемой по вертикали верхней части. Для подъема верхнего транспортера служит подъемная система, состоящая из привода, а также угловых передаточных механизмов, карданных валов и винтовых подъемников. К подъемникам крепится верхней транспортер, для перемещения транспортера по вертикали служат линейные направляющие, перемещение ограничено двумя конечными выключателями в крайних позициях, точное положение транспортера определяется при помощи измерительной рейки (датчика позиции).

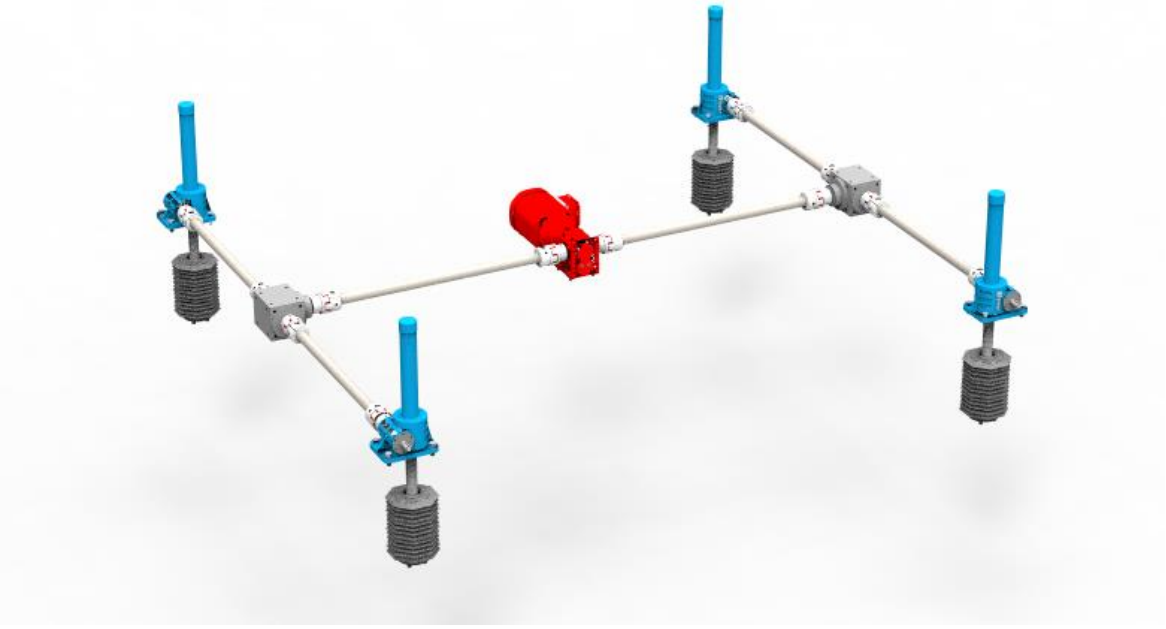


Рис. 4: Подъемная система

1.3.3. Нижний транспортер

Нижний транспортер состоит из двух боковых несущих элементов, к которым крепятся подшипники валков с водяным охлаждением. На входе в камеру полимеризации находятся два валка меньшего диаметра без водяного охлаждения.

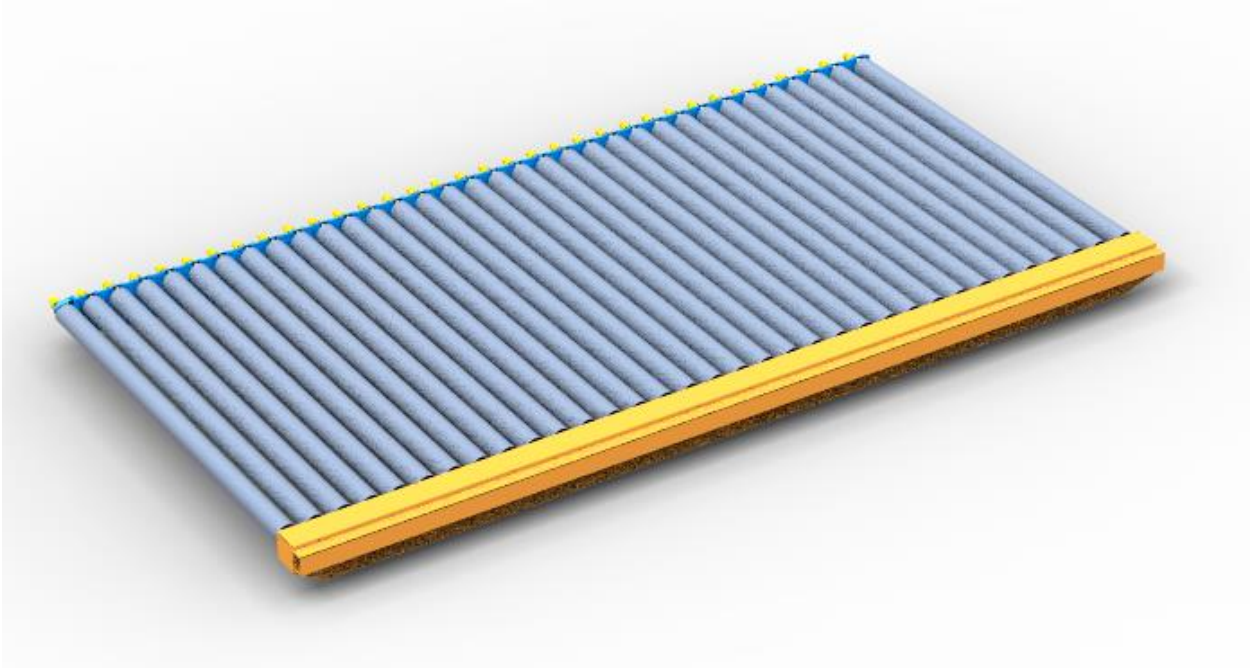


Рис. 5: Нижний транспортер

1.3.4. Верхний транспортер

Верхний транспортер состоит из двух боковых несущих элементов, к которым крепятся подшипники валков с водяным охлаждением. На входе с учетом повышенной нагрузки установлены валки большего диаметра. Угол наклона верхней части транспортера может быть изменен и управляется вручную через индикатор угла.
Первая зона верхнего конвейера находится под наклоном, которого можно регулировать, а остальные зоны горизонтальные.

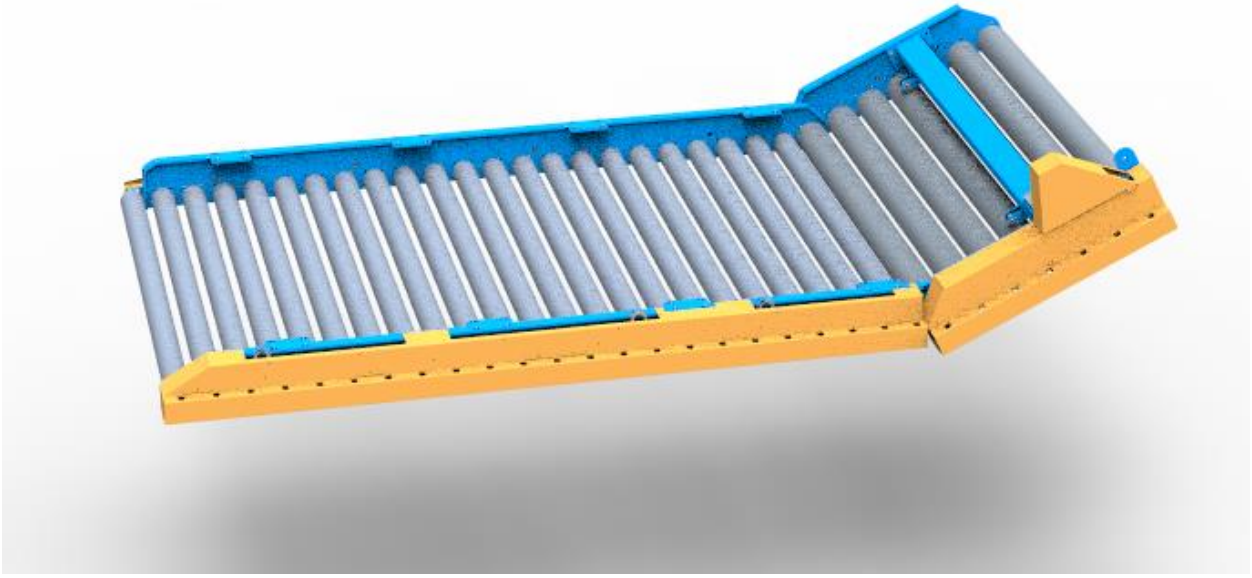


Рис. 6: Верхний транспортер

1.3.5. Чистка валков верхнего и нижнего транспортеров

Для чистки верхних и нижних сжимающих валков предусмотрена специальная система для чистки, состоящая из двух тележек (кареток), приводов и несущих элементов, к которым при помощи винтовых соединений крепятся скребки (ножи для очистки). За счет пружин скребки постоянно прижаты к валкам с водяным охлаждением. Система включается автоматически через определенные интервалы времени, устройство при этом перемещается вдоль оси валков верхнего и нижнего транспортеров.

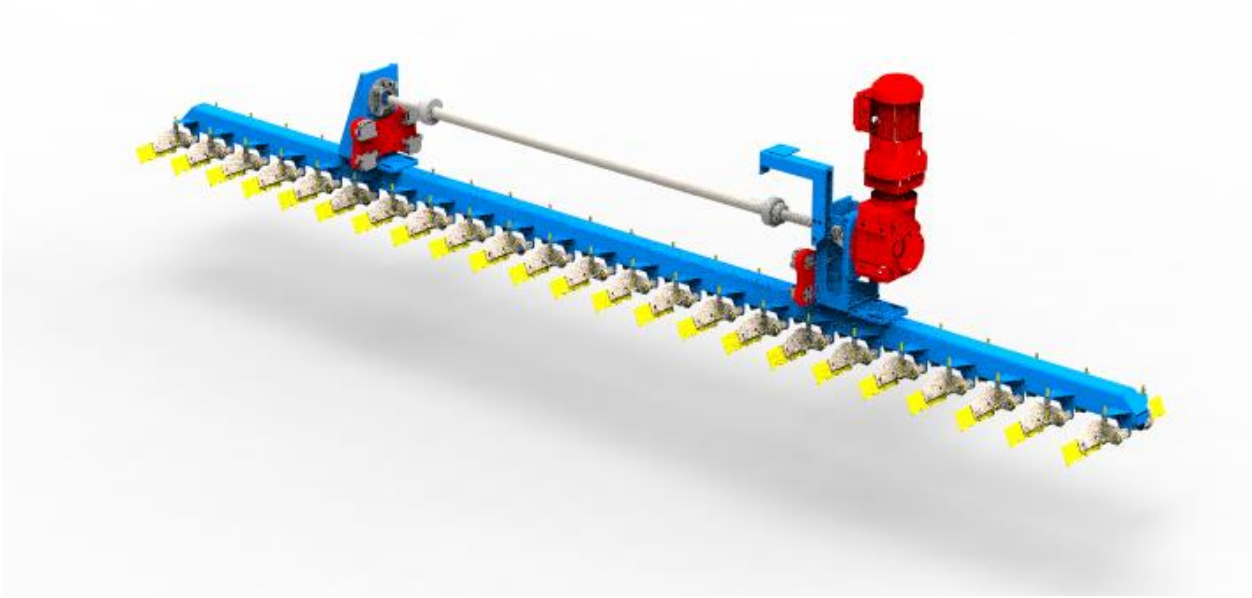


Рис. 7: Чистка валков верхнего транспортера

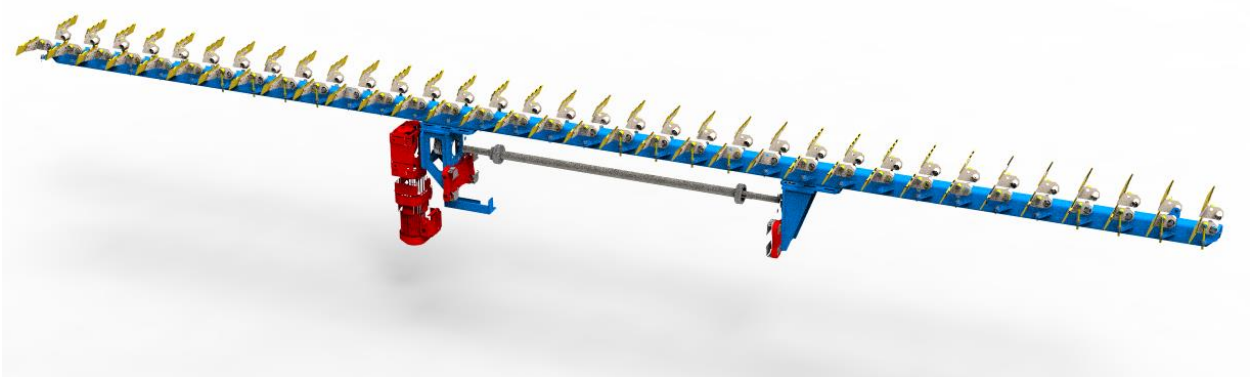


Рис. 8: Чистка валков нижнего транспортера



2. Обеспечение безопасности

Безопасность обеспечивается принятием следующих мер:

- избегать или снижать степень опасности при проектировании оборудования;
- ограничивать влияние опасности, степень которой невозможно значительно снизить. Это достигается за счет уменьшения потребности в присутствии обслуживающего персонала в опасных зонах.

Принимая во внимание то, что на этапе конструирования оборудования не удалось полностью устранить или в достаточной степени снизить опасность для персонала, необходимо было принятие определенных мер безопасности, включая использование специальных технических средств, за счет которых достигнуто снижение или устранение опасности.

2.1. Защитные оболочки

Защитным элементом является часть оборудования машины, представляющая собой физическую преграду, которую невозможно отстранить без помощи инструмента. Для крепления защитных оболочек используются крепежные элементы (винты, гайки). Защита на участке сжатия выполнена в виде защитных ограждений и кожухов.

2.1.1. Защитные ограждения

Защитное ограждение предназначено для ограничения доступа в опасную зону во время работы машины. Элементы защитного ограждения крепятся к машине при помощи винтовых соединений, которые невозможно отстранить без использования инструмента.

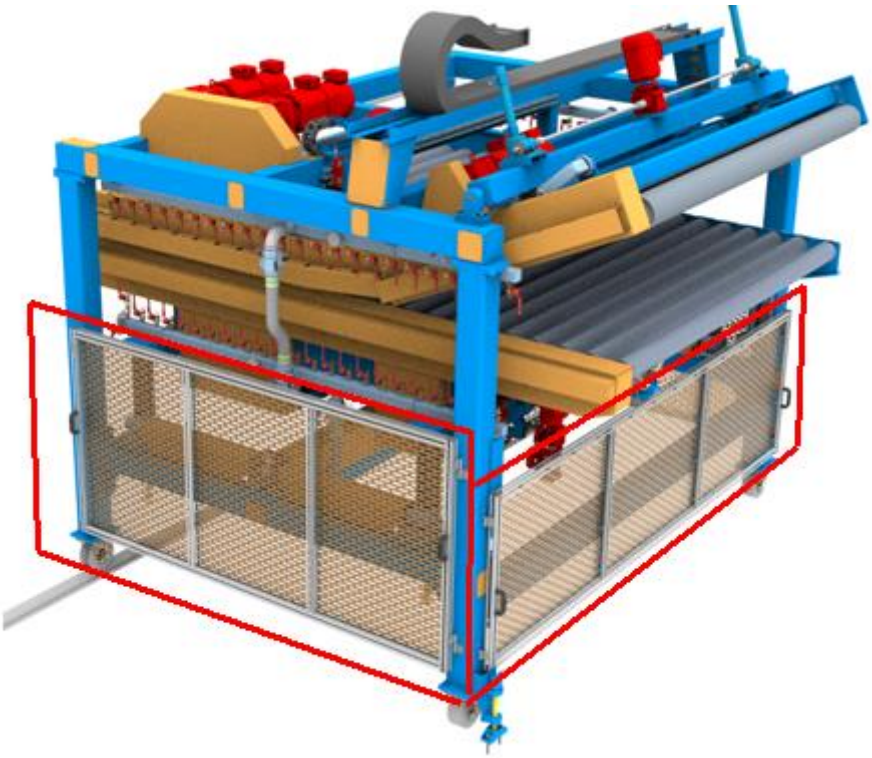


Рис. 9: Защитное ограждение

Защитные оболочки

Защитные оболочки одновременно служат для защиты оборудования от повреждений и для ограничения доступа персонала к движущимся и вращающимся частям оборудования.

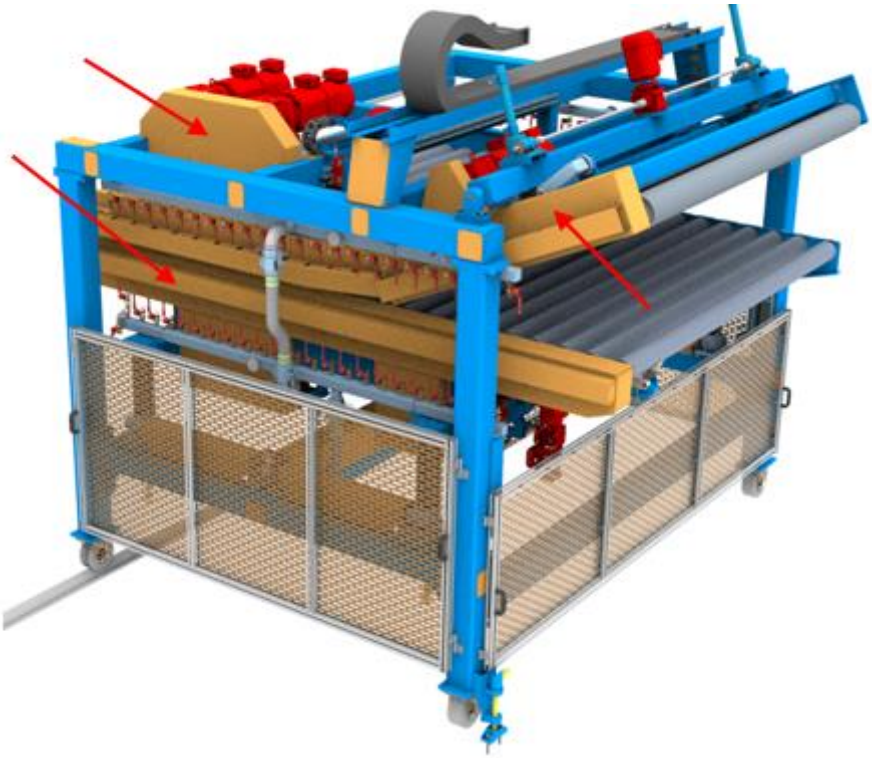


Рис. 10: Защитные оболочки

2.2. Аварийное отключение

Аварийное отключение применяется:

- Для устранения или уменьшения возникшей или существующей опасности для персонала или опасности повреждения оборудования;
- Для быстрого выключения в тех случаях, когда обычная функция остановки не является подходящей.

Опасность может возникать вследствие:

- функциональных несоответствий (неправильной работы оборудования, неприемлемого качества обрабатываемого материала, человеческого фактора);
- при обычной работе.

На пульте управления находится красная кнопка «СТОП», при помощи которой можно в любой момент остановить конвейер.



Рис. 11: Кнопка аварийного отключения



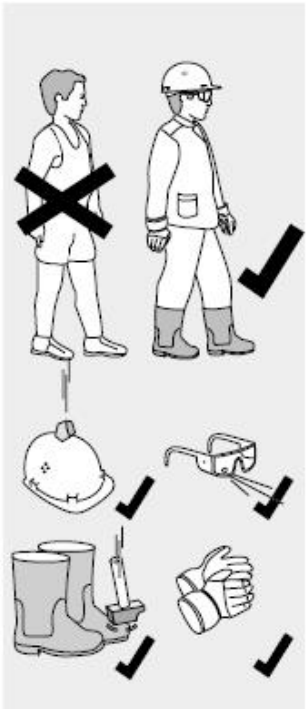
3. Инструкция по эксплуатации

3.1. Концепция безопасности

При проведении техобслуживания, чистки и выполнении других видов работ обязательным является использование защитных рукавиц, защитной одежды и обуви.



При проведении техобслуживания, чистки и выполнении других работ обязательным является применение индивидуальных защитных средств (каски, защитных рукавиц, защитной одежды и обуви)!



Перед началом работ по ремонту и техобслуживанию необходимо обозначить места и помещения, вход в которые мог бы создать угрозу для безопасности людей.
Доступ неуполномоченных лиц в такие места должен быть ограничен при помощи предупредительных знаков и защитных ограждений.

В помещении, в котором производится техобслуживание необходимо выключить машины и механическое оборудование.

Машины и механизмы в помещении, где производится техобслуживание, должны быть соответствующим образом защищены во избежание повреждения оборудования.

Для работ на высоте, которые невозможно выполнять с пола, необходимо подготовить соответствующие лестницы, рабочие площадки или каркасы, находящиеся в исправном состоянии и имеющиеся в наличии в достаточном количестве (во избежание импровизации).

Леса и рабочие площадки должны быть оборудованы ограждением и рейками для предупреждения соскальзывания. Должна быть обеспечена возможность безопасного подъема (доступа) на леса и рабочие площадки.

Лестницы должны быть соответствующим образом укреплены и защищены от переворачивания или падения в результате столкновения транспортного средства, если они находятся вблизи транспортных путей (вилочный погрузчик, подъемник…).

Рабочих необходимо обеспечить достаточным количеством касок и защитных поясов для предотвращения падения.

Сбрасывание с высоты изношенных (поврежденных) частей оборудования допускается только после того, как будет выполнено ограждение опасной зоны, и рабочие, убедившись в отсутствии людей в опасной зоне, подадут соответствующий сигнал.

3.2. Работа

Гофрировщик-подпрессовщик входит в состав автоматической линии и для обеспечения его работы не требуется участия рабочих.

Выполнение любых видов работ в опасной зоне во время работы линии запрещено.

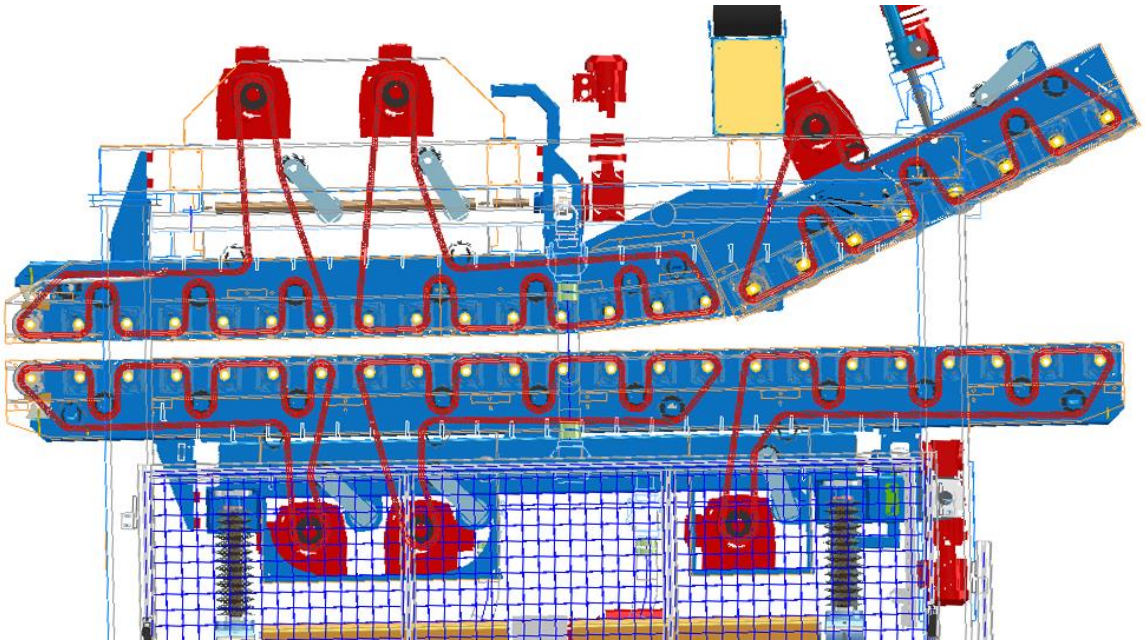


Во время работы запрещается выполнение любых видов работ (ремонта) в опасной зоне машины!

3.2.1. Подготовка к работе

Приблизительно за полчаса до начала производства необходимо включить приводы на сервисную скорость.
Затем необходимо выполнить следующее:

- проверить исправность работы приводов
- все защитные элементы должны находиться на своих местах
- установить нижний транспортер секции сжатия на высоту входных валков камеры полимеризации
- гофрировщик-подпрессовщик должен находиться на своем месте и должен быть зафиксирован на оси линии таким образом, чтобы запирающий элемент был опущен в нижнее положение (упор)
- проверить чистоту валков
- открыть подачу охлаждающей воды
- Необходимо проверить цепи на отсутствие повреждений, а также проконтролировать достаточно ли натяжение цепей. В случае слабого натяжения, следует дополнительно отрегулировать элементы натяжения цепи.



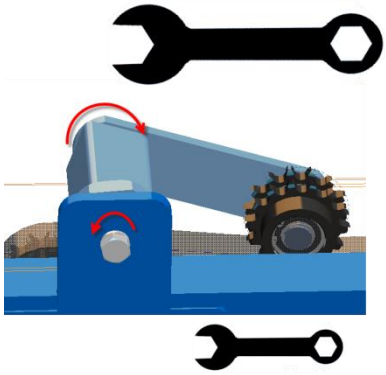


Рис. 12: Процесс натяжения цепей

3.2.2. Перед началом работы

Перед тем, как минераловатный ковер достигнет секции сжатия, должен быть задан коэффициент продольного сжатия в % (в пределах от 0 до 200 % от основной скорости линии). Порядок настройки приводится в инструкции оператора (находится в комплекте документации на электрооборудование).
Во время работы, когда слой минваты находится в гофрировщике-подпрессовщике, можно уменьшать коэффициент сжатия до нуля.

	**Увеличивать коэффициент сжатия во время нахождения слоя минваты в гофрировщике запрещено!**

Затем необходимо выполнить следующее:
- проверить высоту нижнего транспортера (на несколько мм ниже высоты входных валков камеры полимеризации)
- контроль каждого привода секций сжатия
- Необходимо отрегулировать угол верхнего передвижного конвейера таким образом, чтобы максимальная высота первичного слоя находилась на высоте второго вала наклонного конвейера.

3.2.3. Во время работы

Во время работы оператор линии должен контролировать:

- работу каждого привода секций сжатия
- высоту нижнего транспортера гофрировщика-подпрессовщика
- при производстве изделий, толщина которых менее 50 мм, могут возникать складки материала на входе в камеру полимеризации. В этом случае необходимо спустить нижний транспортер гофрировщика на 10 мм и подождать, пока в камеру не поступит новый слой. Процесс повторять до тех пор, пока не прекратится собирание складок на входе в камеру.
- при переходе на новую продукцию оператор командного пульта должен остановить производство минваты на некоторое время, пока гофрировщик-подпрессовщик не будет пуст, затем задается коэффициент продольного сжатия и высота нижнего транспортера гофрировщика.
- Для достижения высокого качества сжатия можно увеличить скорость верхнего конвейера на 0-4%.



После простоя производства необходимо удалить с линии первичный слой, находящийся перед гофрировщиком-подпрессовщиком, который будет толще обычного слоя!

3.3. Инструкция по безопасности обслуживания

Все движущиеся и вращающиеся части (зубчатые колеса, цепи,...) закрыты защитными металлическими листами. В случае возникновения неисправности, при проведении планируемых работ по ремонту и техобслуживанию, необходимо сначала остановить линию и вывесить плакат с надписью «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РЕМОНТ» (на самом узле и на командном пульте линии).



Перед выполнением любых работ по обслуживанию и ремонту машина должна быть остановлена.

При отключении машины от электросети, необходимо части машины защитить от непредвиденных состояний и перемещений.
После выполнения работ необходимо вновь установить ограждения, крышки и остальные средства защиты на свои места, а также проверить работу всех защитных устройств.



После выполнения работ необходимо вновь установить ограждения, крышки и остальные средства защиты на свои места.

После выполнения ремонта и техобслуживания машина может быть передана в эксплуатацию только после проведения соответствующих испытаний и составления протокола о выполненных работах, а также документа, подтверждающего обеспечение безопасности.

Включать оборудование имеют право только уполномоченные лица (оператор линии или дежурный электромеханик), предварительно убедившись в соблюдении всех мер безопасности.

Наладку, техобслуживание и ремонт оборудования, а также чистку оборудования может производить только квалифицированный обслуживающий персонал, отвечающий за состояние и правильную работу оборудования.



Вращающиеся части оборудования представляют опасность. Касаться их рукой, ногой или каким-либо предметом во время работы строго запрещено!

Во время работы запрещено открывание защитных оболочек и кожухов.

При выполнении работ, связанных с ремонтом и обслуживанием оборудования обязательным является применение индивидуальных защитных средств.



Перед выполнением любых работ по ремонту и обслуживанию главный выключатель должен быть выключен и нажаты кнопки аварийного отключения!



Во время работы залезать или подвешиваться на машину запрещено.

3.4. Инструкция по обслуживанию



Перед выполнением любых работ по ремонту и обслуживанию оборудования главный выключатель должен быть выключен и на нем должен находиться плакат “НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РЕМОНТ ”



При необходимости выполнения срочных работ в опасной зоне (во время работы линии), следует нажать аварийный выключатель (грибовидная кнопка СТОП).

3.4.1. Регулярное техобслуживание

Регулярное обслуживание включает в себя следующее:

- смазка
- еженедельный контроль состояния механического оборудования
- регулярная проверка состояния оборудования, замена изношенных частей
- чистка

Чистка

Гофрировщик и окружающее пространство вокруг него подлежат регулярной чистке от всех отходов, образующихся в процессе работы.



Чистка машины может производиться только после ее остановки.

Для чистки оборудования используется метла. Затвердевшие на валках загрязнения удаляются при помощи скребков. Запрещается продувка сжатым воздухом!
Во время длительных остановок производства (на обслуживание и ремонт), когда гофрировщик-подпрессовщик вывозится с линии, очистку валков можно производить с помощью насоса высокого давления.



При мойке с использованием насоса высокого давления обязательным является применение защитной одежды, а также средств для защиты органов слуха, защитной маски для лица и глаз.

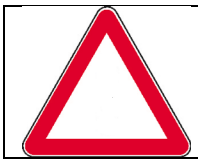
Мойка с помощью насоса высокого давления применяется только в том случае, если производится демонтаж валков и их промывка выполняется отдельно от гофрировщика-подпрессовщика. При этом необходимо следить за тем, чтобы струя воды не была направлена в подшипники, либо перед промывкой они должны быть соответствующим образом защищены.

3.4.2. Ежедневный контроль

Перед началом работы каждой смены необходимо проверить следующее:
- исправность работы движущихся и вращающихся частей (валков, приводов, подъемного механизма)
- исправность измерителя высоты »Balluf« и конечных выключателей
- чистоту сеток охлаждения электродвигателей - в случае необходимости очистить (метлой)
- чистоту гофрировщика и входа в камеру (очистить каркас и окружающее пространство - метлой)
- уплотнения охлаждающих головок (системы охлаждения) валков

3.4.3. Еженедельный контроль

- контроль и чистка гофрировщика (метлой и насосом высокого давления)
- контроль и чистка конвейера (метлой и насосом высокого давления)
- исправность приводов гофрировщика-подпрессовщика (состояние приводных цепей и натяжных элементов)
- исправность приводов входной части (состояние приводных цепей)
- контроль подъемного механизма (состояние привода, винтовых подъемников, вертикальных направляющих)
- контроль отдаленности последнего валка от первого валка входной части. Расстояние должно быть минимум 40 мм. Если расстояние меньше, необходимо переместить последний валок на 19,05 мм назад и сократить на два звена приводную цепь. Если этого недостаточно, переметить два последних валка еще на 19,05 мм. Если и эта мера окажется недостаточной, последний валок можно снять (демонтировать).



Техобслуживание должно выполняться в соответствии с настоящей инструкцией, при этом следует пользоваться индивидуальными защитными средствами.

При разборке оборудования необходимо пользоваться чертежами рабочей документации и не действовать наугад.

3.5. Замена изношенной или вышедшей из строя части

Порядок замены износившейся (поврежденной) части след.:

1. На машине вывесить плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ - РЕМОНТ», обозначить место (ограничить при помощи предупредительных знаков и защитных ограждений).



Отключить машину от электросети.

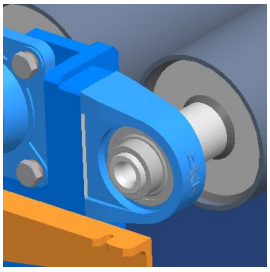
2. Устранить элементы, препятствующие доступу к заменяемой части оборудования.
3. Заменить поврежденную часть запасной частью.
4. В обратном порядке установить все снятые части.



Перед повторным пуском убедиться в том, что никто из обслуживающего персонала не задержался в опасной зоне.

3.5.1. Запчасти и смазка

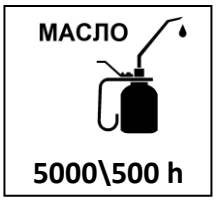
Запчасть:
подшипники
SKF SYF 30 TF



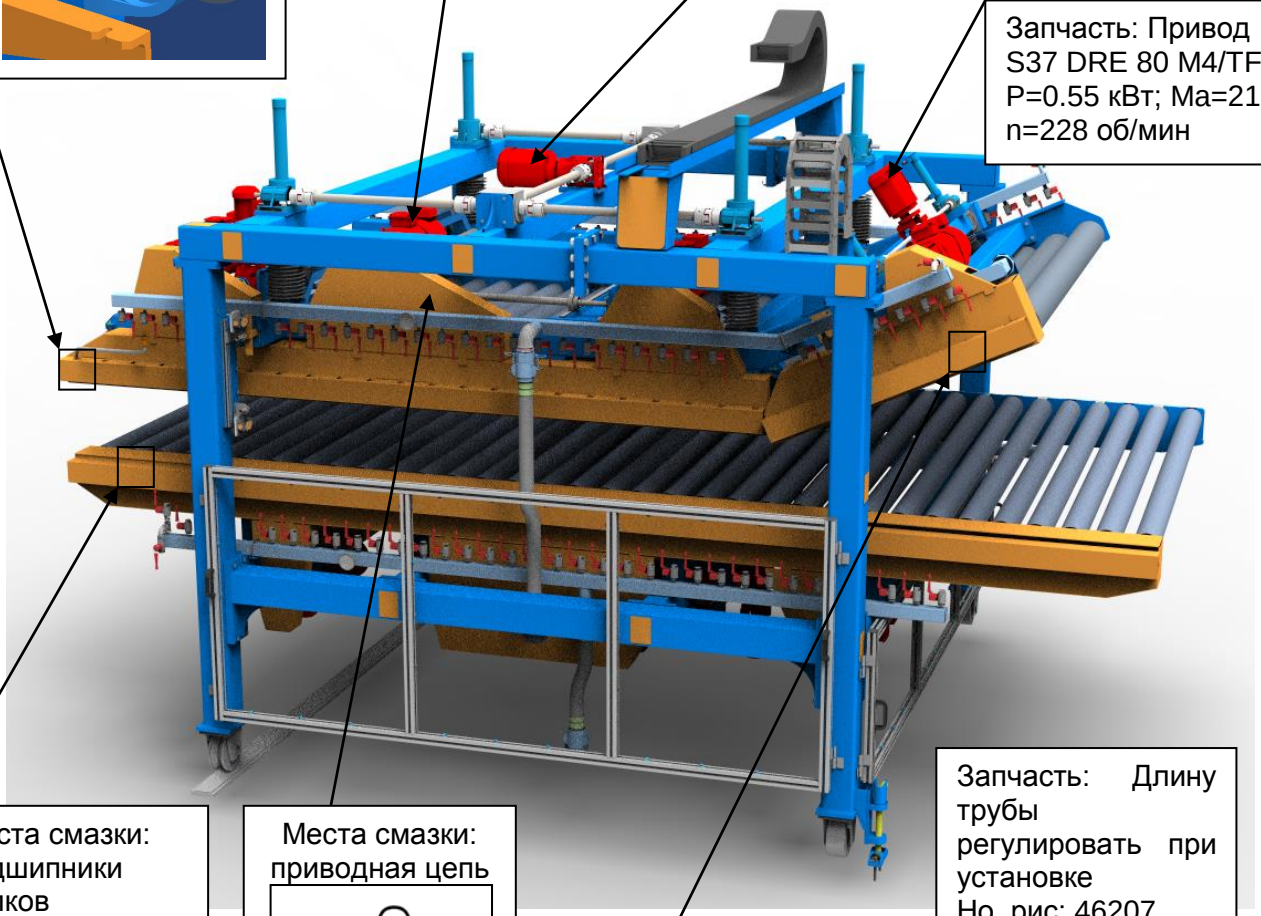
Запчасть: Привод
R77 DRE132 S4/TF/V
P=4,0 кВт; Ma=610 Нм;
n=62 об/мин

Запчасть: Привод
K37 DRE 100 M4/TF
P=2.2 кВт; M=79 Нм;
n=266 об/мин

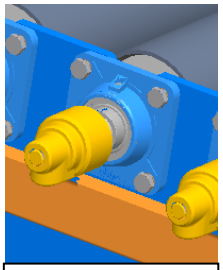
Замена масла:
Редуктор SEW



Запчасть: Привод
S37 DRE 80 M4/TF
P=0.55 кВт; Ma=21 Нм;
n=228 об/мин



Места смазки:
подшипники
валков



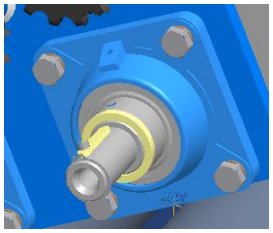


Места смазки:
приводная цепь



Запчасть: Подшипники
SKF FY 30 TF;
уплотн.головка MAIER
XD 110R Nr.: 1106000

Запчасть:
подшипники
SKF FY 40 TF



Запчасть: Длину
трубы
регулировать при
установке
Но. рис: 46207

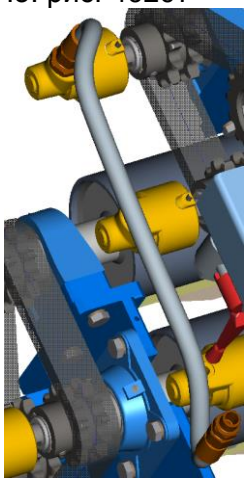


Рис 13: Запчасти и смазка гофрировщик-подпрессовщика

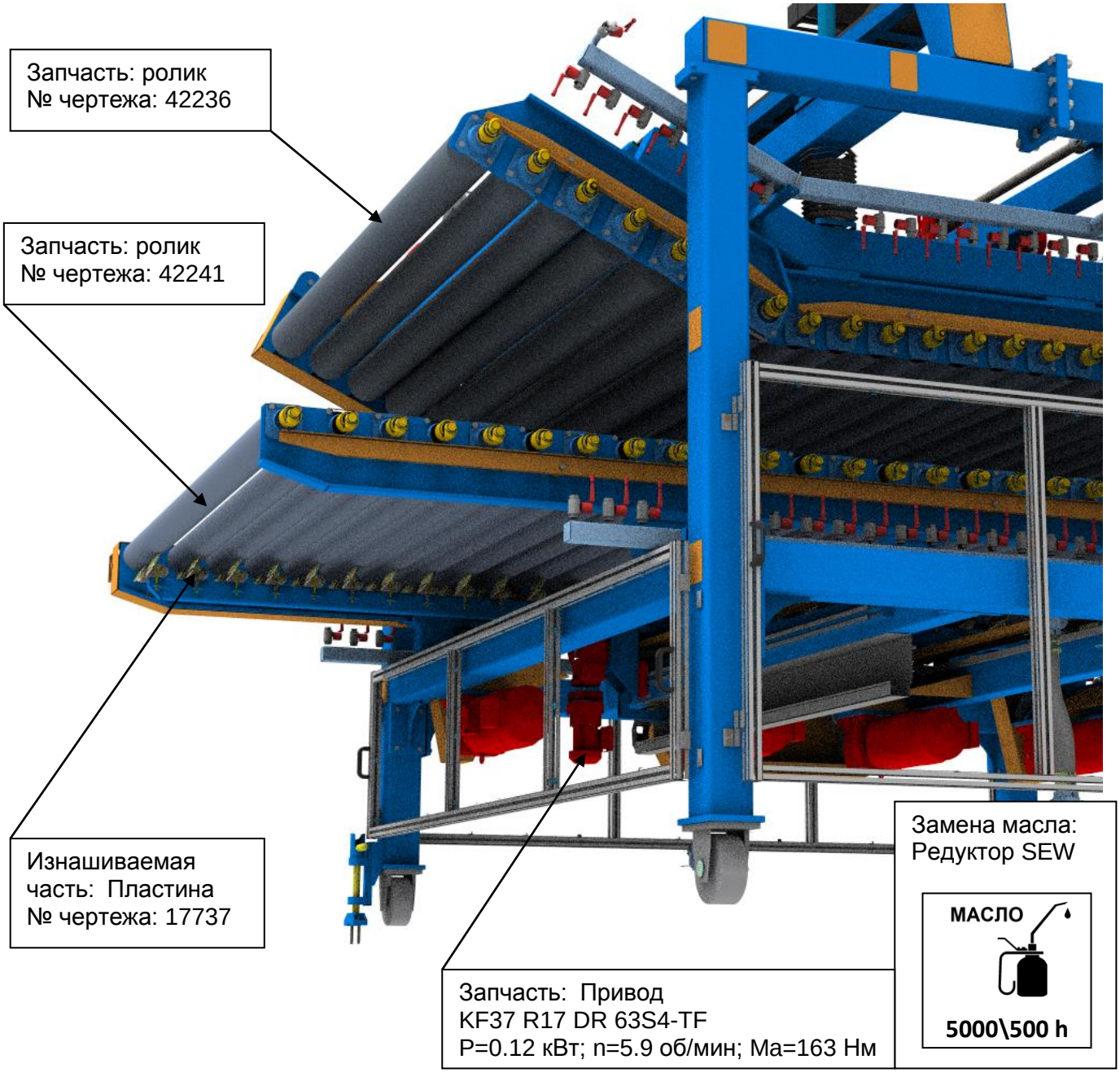


Рис 14: Запчасти гофрировщик-подпрессовщика

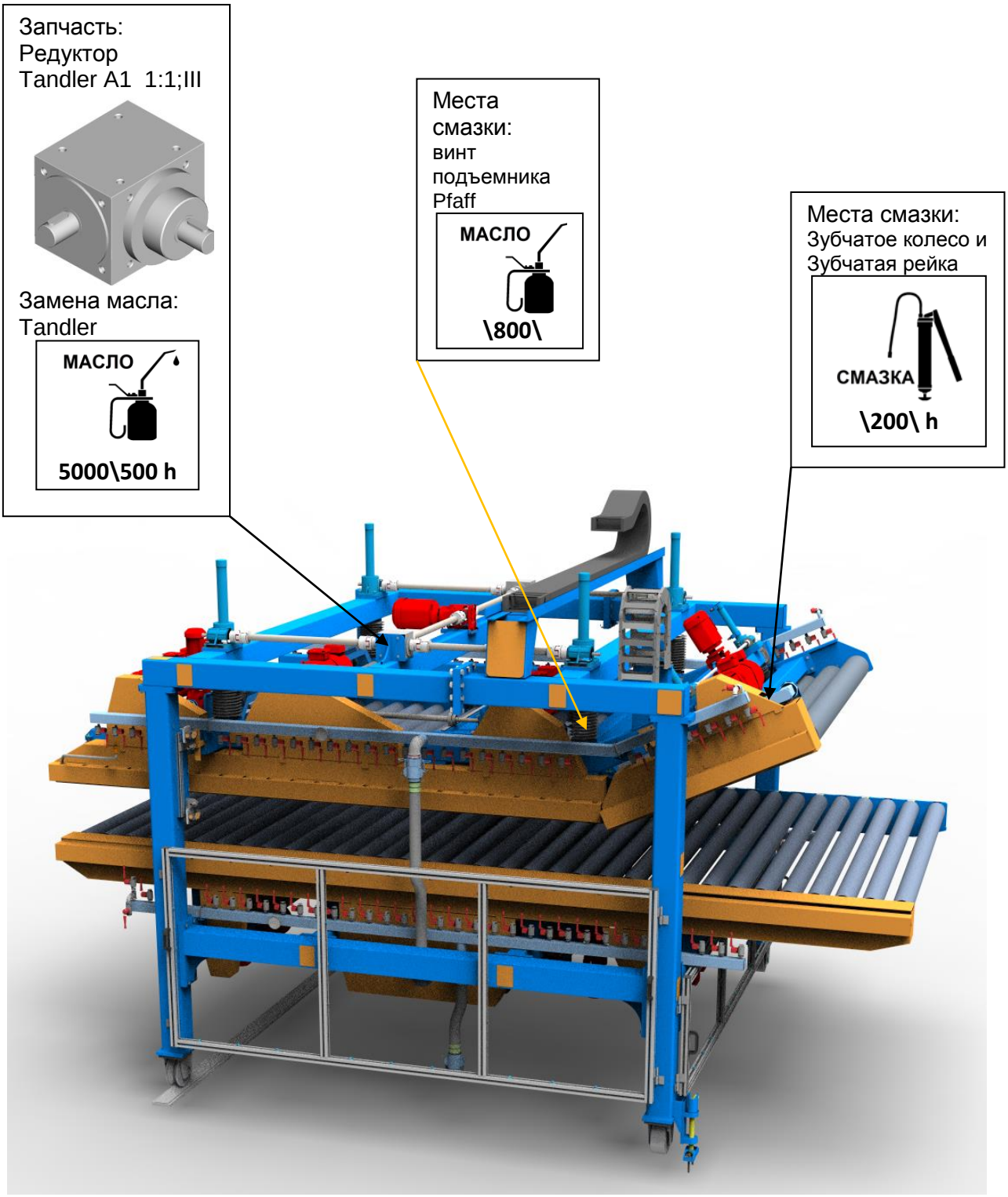
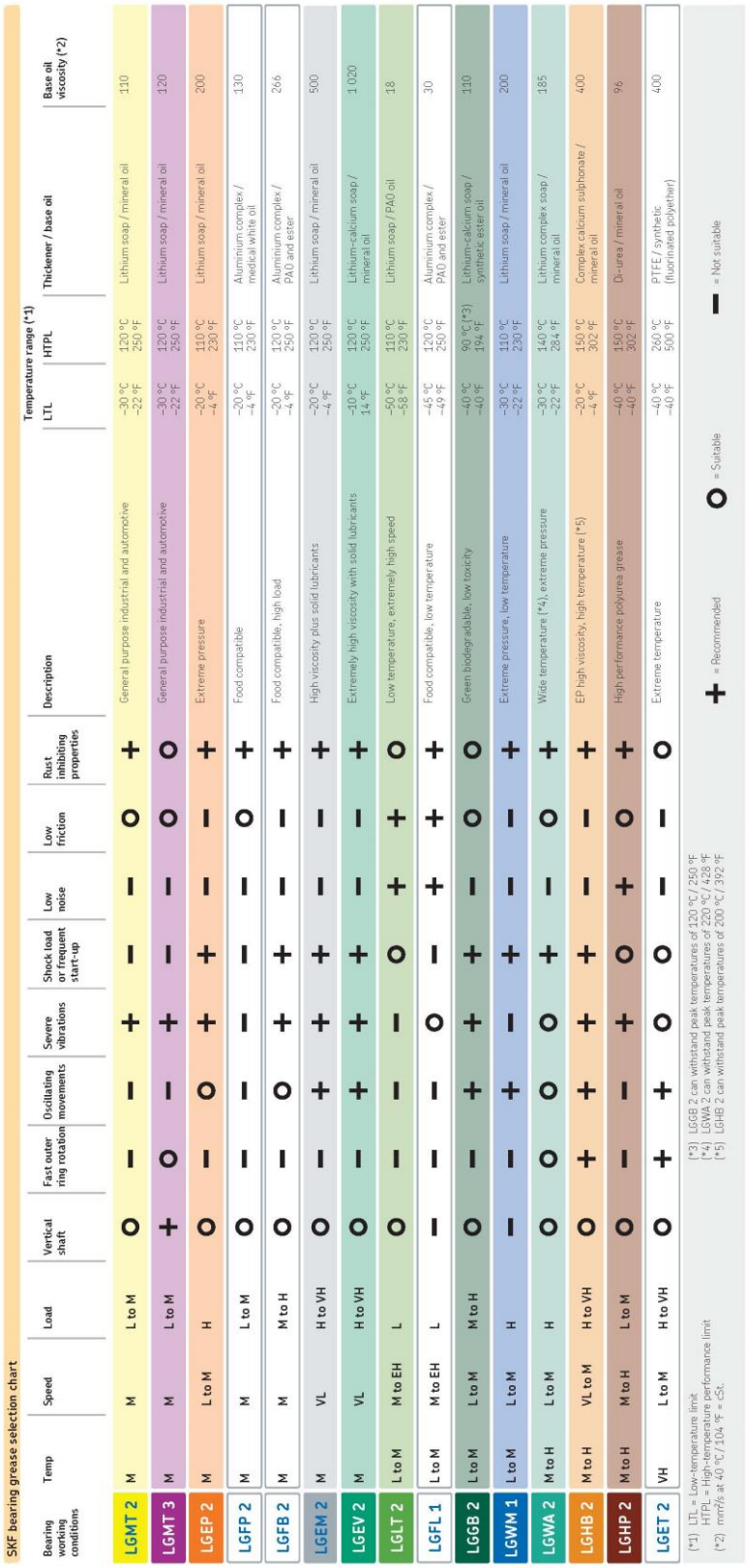


Рис. 15: Смазка оборудования

Элемент	Тип смазки	потребление в год (~2000 час)
Подшипники SKF	Skf bearing grease LGMT3 см. Приложение 1	**2 кг**
Редукторы SEW	см. Приложение 2	**20 л**
Подъемные механизмы PFAFF	SHELL Tivela S 220 Aral Degol GS 220 BP Energol SG-XP 220 Klüber Klüber Synth GH6-220 DEA Polydea PGLP 220	**1 л**
Винт подъемника PFAFF	Klüber Microlube GB-0 Texaco Molytex EP 2 Mobil Mobilgrease HP Esso Beacon EP 2Shell Alvania Grease R2	**0.5 кг**
Приводные цепи	Olma Olmaredol VG150 INA Epol SP150 Castrol alpha SP150 Mobil gear XMP 150	**2 кг**
Угловые приводные элементы TANDLER	Aral Degol BG 46 Shell Tellus Oel 46 Mobil DTE 25 Esso Nuto H 46 BP Energol GR XP 46 Texaco Rando Oil HD B-46 Castrol Hyspin AWS 46	**2 л**

Приложение 1 (SKF)

Рекомендации завода-изготовителя SKF по смазке подшипников



SKF bearing grease selection chart

Bearing working conditions	Temp	Speed	Load	Vertical shaft	Fast outer ring rotation	Oscillating movements	Severe vibrations	Shock load or frequent start-up	Low noise	Low friction	Rust inhibiting properties	Description	Temperature range (*1) LTL	Temperature range (*1) HTPL	Thickener / base oil	Base oil viscosity (*2)
LGMT 2	M	M	L to M	O	–	–	+	–	–	O	+	General purpose industrial and automotive	–30 °C –22 °F	120 °C 250 °F	Lithium soap / mineral oil	110
LGMT 3	M	M	L to M	+	O	–	+	–	–	O	O	General purpose industrial and automotive	–30 °C –22 °F	120 °C 250 °F	Lithium soap / mineral oil	120
LGEP 2	M	L to M	H	O	–	O	+	+	–	–	+	Extreme pressure	–20 °C –4 °F	110 °C 230 °F	Lithium soap / mineral oil	200
LGFP 2	M	M	L to M	O	–	–	–	–	–	O	+	Food compatible	–20 °C –4 °F	110 °C 230 °F	Aluminium complex / medical white oil	130
LGFB 2	M	M	M to H	O	–	O	+	+	–	–	+	Food compatible, high load	–20 °C –4 °F	120 °C 250 °F	Aluminium complex / PAO and ester	266
LGEM 2	M	VL	H to VH	O	–	+	+	+	–	–	+	High viscosity plus solid lubricants	–20 °C –4 °F	120 °C 250 °F	Lithium soap / mineral oil	500
LGEV 2	M	VL	H to VH	O	–	+	+	+	–	–	+	Extremely high viscosity with solid lubricants	–10 °C 14 °F	120 °C 250 °F	Lithium-calcium soap / mineral oil	1 020
LGLT 2	L to M	M to EH	L	O	–	–	–	O	+	+	O	Low temperature, extremely high speed	–50 °C –58 °F	110 °C 230 °F	Lithium soap / PAO oil	18
LGFL 1	L to M	M to EH	L	–	–	–	O	–	+	+	+	Food compatible, low temperature	–45 °C –49 °F	120 °C 250 °F	Aluminium complex / PAO and ester	30
LGGB 2	L to M	L to M	M to H	O	–	+	+	+	–	O	O	Green biodegradable, low toxicity	–40 °C –40 °F	90 °C (*3) 194 °F	Lithium-calcium soap / synthetic ester oil	110
LGWM 1	L to M	L to M	H	–	–	+	–	+	–	–	+	Extreme pressure, low temperature	–30 °C –22 °F	110 °C 230 °F	Lithium soap / mineral oil	200
LGWA 2	M to H	L to M	H	O	O	O	O	+	–	O	+	Wide temperature (*4), extreme pressure	–30 °C –22 °F	140 °C 284 °F	Lithium complex soap / mineral oil	185
LGHB 2	M to H	VL to M	H to VH	O	+	+	+	+	–	–	+	EP high viscosity, high temperature (*5)	–20 °C –4 °F	150 °C 302 °F	Complex calcium sulphonate / mineral oil	400
LGHP 2	M to H	M to H	L to M	O	–	–	+	O	+	O	+	High performance polyurea grease	–40 °C –40 °F	150 °C 302 °F	Di-urea / mineral oil	96
LGET 2	VH	L to M	H to VH	O	+	+	O	O	–	–	O	Extreme temperature	–40 °C –40 °F	260 °C 500 °F	PTFE / synthetic (fluorinated polyether)	400

(*1) LTL = Low-temperature limit
HTPL = High-temperature performance limit
(*2) mm²/s at 40 °C / 104 °F = cSt.

(*3) LGGB 2 can withstand peak temperatures of 120 °C / 250 °F
(*4) LGWA 2 can withstand peak temperatures of 220 °C / 428 °F
(*5) LGHB 2 can withstand peak temperatures of 200 °C / 392 °F

+ = Recommended
O = Suitable
– = Not suitable

Приложение 2 (SEW)

Рекомендации завода-изготовителя SEW по смазке подшипников редукторов

General information

Unless a special arrangement is made, SEW-EURODRIVE supplies the drives with a lubricant fill adapted for the specific gear unit and mounting position. The decisive factor is the mounting position (M1 ... M6, → Sec. "Mounting Positions and Important Order Information") specified when ordering the drive. You must adapt the lubricant fill in case of any subsequent changes made to the mounting position (→ Lubricant fill quantities).

Lubricant table

The lubricant table on the following page shows the permitted lubricants for SEW-EURODRIVE gear units. Please note the following key to the lubricant table.

Key to the lubricant table

Abbreviations used, meaning of shading and notes:

CLP	= Mineral oil
CLP PG	= Polyglycol (W gear units, conforms to USDA-H1)
CLP HC	= Synthetic hydrocarbons
E	= Ester oil (water pollution danger category WGK 1)
HCE	= Synthetic hydrocarbons + ester oil (USDA - H1 certification)
HLP	= Hydraulic oil
	= Synthetic lubricant (= synthetic anti-friction bearing grease)
	= Mineral lubricant (= mineral-based anti-friction bearing grease)
1)	Helical-worm gear units with PG oil: Please contact SEW-EURODRIVE
2)	Special lubricant for Spiroplan® gear units only
3)	Recommendation: Select SEW $f_B \geq 1.2$
4)	Pay attention to critical starting behavior at low temperatures!
5)	Low-viscosity grease
6)	Ambient temperature
	Lubricant for the food industry (food grade oil)
	Biodegradable oil (lubricant for use in agriculture, forestry and water resources)

Anti-friction bearing greases

The anti-friction bearings in gear units and motors are given a factory-fill with the greases listed below. SEW-EURODRIVE recommends regreasing anti-friction bearings with a grease fill at the same time as changing the oil.

	Ambient temperature	Manufacturer	Type
Anti-friction bearing in gear unit	-20°C ... +60°C	Mobil	Mobilux EP 2
	-40°C ... +80°C	Mobil	Mobiltemp SHC 100
Special greases for anti-friction bearings in gear units:			
	-30°C ... +40°C	Aral	Aral Eural Grease EP 2
	-20°C ... +40°C	Aral	Aral Aralube BAB EP2

The following grease quantities are required:

- For fast-running bearings (motor and gear unit input end): Fill the cavities between the rolling elements one third full with grease.
- For slow-running bearings (in gear units and at gear unit output end): Fill the cavities between the rolling elements two thirds full with grease.

Operating fluid for hydraulic centrifugal couplings

Hydraulic centrifugal couplings are given a factory fill of Shell Tellus T32. A list of alternative oil grades is available on request.

	6) °C -50 0 +50 +100	DIN (ISO)	ISO,NLGI	Mobil®	Shell		ARAL	bp	Tribol	TEXACO	Optimol	FUCHS
R...	Standard -10 +40	CLP(CC)	VG 220	Mobilgear 630	Shell Omala 220	Klüberoil GEM 1-220	Aral Degol BG 220	BP Energol GR-XP 220	Tribol 1100/220	Meropa 220	Optigear BM 220	Renolin CLP 220
	-25 +80	CLP PG	VG 220	Mobil Glygoyle 30	Shell Tivela S 220	Klübersynth GH 6-220	Aral Degol GS 220	BP Enersyn SG-XP 220	Tribol 800/220	Synlube CLP 220	OptiflexA 220	
K...(HK...)	4) -40 +80	CLP HC	VG 220	Mobil SHC 630	Shell Omala HD 220	Klübersynth EG 4-220	Aral Degol PAS 220		Tribol 1510/220	Pinnacle EP 220	Optigear Synthetic A 220	Renolin Unisyn CLP 220
	4) -40 +40		VG 150	Mobil SHC 629	Shell Omala HD 150	Klübersynth EG 4-150				Pinnacle EP 150		
	-20 +25	CLP (CC)	VG 150 VG 100	Mobilgear 627	Shell Omala 100	Klüberoil GEM 1-150	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	Tribol 1100/100	Meropa 150	Optigear BM 100	Renolin CLP 150
	-30 +10	HLP (HM)	VG 68-46 VG 32	Mobil D.T.E. 13M	Shell Tellus T 32	Klüberoil GEM 1-68	Aral Degol BG 46		Tribol 1100/68	Rando EP Ashless 46	Optigear 32	Renolin B 46 HVI
F...	4) -40 +10	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		Klüber-Summit Hy'Syn FG-32				Cetus PAO 46		
	4) -40 -20	HLP (HM)	VG 22 VG 15	Mobil D.T.E. 11M	Shell Tellus T 15	Isoflex MT 30 ROT		BP Energol HLP-HM 15		Rando HDZ 15		
	Standard 0 +40	CLP (CC)	VG 680	Mobilgear 636	Shell Omala 680	Klüberoil GEM 1-680	Aral Degol BG 680	BP Energol GR-XP 680	Tribol 1100/680	Meropa 680	Optigear BM 680	Renolin CLP 680
	-20 +60	CLP PG	VG 680 1)		Shell Tivela S 680	Klübersynth GH 6-680		BP Enersyn SG-XP 680	Tribol 800/680	Synlube CLP 680		
S...(HS...)	4) -30 +80	CLP HC	VG 460	Mobil SHC 634	Shell Omala HD 460	Klübersynth EG 4-460				Pinnacle EP 460		
	4) -40 +10		VG 150	Mobil SHC 629	Shell Omala HD 150	Klübersynth EG 4-150				Pinnacle EP 150		
	-20 +10	CLP (CC)	VG 150 VG 100	Mobilgear 627	Shell Omala 100	Klüberoil GEM 1-150	Aral Degol BG 100	BP Energol GR-XP 100	Tribol 1100/100	Meropa 100	Optigear BM 100	Renolin CLP 150
	-25 +20	CLP PG	VG 220 1)	Mobil Glygoyle 30	Shell Tivela S 220	Klübersynth GH 6-220			Tribol 800/220	Synlube CLP 220	OptiflexA 220	
	4) -40 0	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		Klüber-Summit Hy'Syn FG-32				Cetus PAO 46		
R...,K...(HK...), F...,S...(HS...)	4) -30 +40	HCE	VG 460		Shell Cassida Fluid GL 460	Klüberoil 4UH1-460 N	Aral Eural Gear 460				Optileb GT 460	
	-20 +40	E	VG 460			Klüberbio CA2-460	Aral Degol BAB 460				Optisynt BS 460	
W...(HW...)	Standard -20 +40	SEW PG	VG 460 2)			Klüber SEW HT-460-5						
	4) -40 +10	API GL5	SAE 75W90 (~VG 100)	Mobilube SHC 75 W90-LS								
	-20 +40	CLP PG	VG 460 3)			Klübersynth UH1 6-460						
R32 R302	-25 +60	DIN 51 818	00	Glygoyle Grease 00	Shell Tivela GL 00	Klübersynth GE 46-1200				Multifak 6833 EP 00		
	Standard -15 +40	5)	000 - 0	Mobilux EP 004	Shell Alvania GL 00		Aralub MFL 00	BP Energrease LS-EP 00		Multifak EP 000	Longtime PD 00	Renolin SF 7 - 041

3.5.2. Обслуживание электрооборудования

К эксплуатации эл. оборудования допускается квалифицированный персонал, имеющий электротехническую подготовку – операторы линии – BA4 в соответствии с нормами JUS N.B2.730 – «Общие характеристики и классификация». В случае каких-либо заметных отклонений в работе оборудования необходимо сообщить об этом начальнику службы техобслуживания.
К выполнению любых работ по обслуживанию и ремонту эл. оборудования допускается только квалифицированный персонал, имеющий специальную электротехническую подготовку – электрики – BA5 в соответствии с нормами JUS N.B2.730 – «Общие характеристики и классификация».
Инструкции по обслуживанию входят в комплект документации по электрической части.



4. Инструкция по транспортировке и монтажу

4.1. Транспортировка

Транспортировка оборудования может осуществляться грузовым автотранспортом или по железной дороге. В зависимости от вида транспортировки, оборудование может быть упаковано в деревянный ящик, защищенный водонепроницаемой пленкой или помещаться на поддон, к которому оно крепится надлежащим образом и покрывается водонепроницаемой пленкой и тентом.

Транспортировка отдельных сегментов и составных частей должна осуществляться в соответствии с нормами по габаритам и условиям транспортировки грузовым или железнодорожным транспортом. Для транспортировки, погрузки и разгрузки действуют определенные нормы по безопасности при перевозке, погрузке и разгрузке грузов



Необходимо учитывать нормы по габаритам и условиям транспортировки, а также нормы безопасности при транспортировке, погрузке и разгрузке грузов!

Оборудование транспортируется в разобранном виде на отдельные крупные узлы.
Во время транспортировки, а также на складе составные части оборудования должны храниться следующим образом:

- оборудование должно быть установлено стабильно;
- не должно укладываться на пол;
- части оборудования должны лежать на подкладных элементах; при складировании в несколько рядов составные части оборудования должны прокладываться вкладышами;
- расстояние между подкладными элементами или вкладышами должно предотвращать деформации частей оборудования;
- на складируемых частях не должна находиться вода.

Во время погрузки или разгрузки следует избегать ударов.



Нахождение под поднятым грузом строго запрещено!

Для погрузки и разгрузки оборудования необходимо применять следующие средства:

- вилочный погрузчик
- мостовой кран
- автокран

В процессе монтажа отдельные элементы могут переставляться вручную или при помощи упомянутых выше средств.

В случае применения вилочного погрузчика необходимо:

- использовать вилы соответствующей длины - под оба поперечных элемента каркаса
- вставить вилы между стойками каркаса под нижние поперечные элементы (рис. 13)
- поднимать груз медленно, осторожно, без качания
- опустить узел на предусмотренное место.





Рис. 15: Применение вилочного погрузчика

В случае применения мостового крана необходимо выполнить следующее:

- подготовить стропы (канаты или ремни) соответствующей длины и достаточной грузоподъемности (вес машиныприбл. **7600 кг**);
- защитить места контакта деревянными или стальными подкладками во избежание царапин и заусенцев;
- на острых кромках груза защитить стропы деревянными или стальными подкладками во избежание повреждений;
- поднимать груз медленно, осторожно, без качания;
- опустить узел на предусмотренное место.

При использовании крана и других подъемных устройств действуют положения норм техники безопасности при работе с кранами.

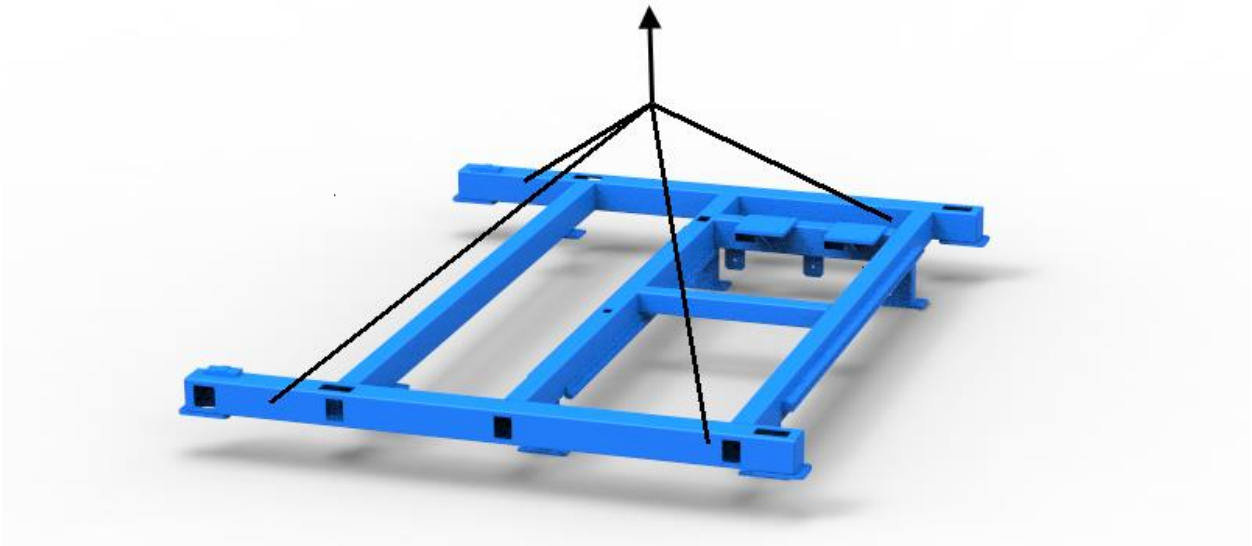


Рис. 16: Крепление канатов или ремней

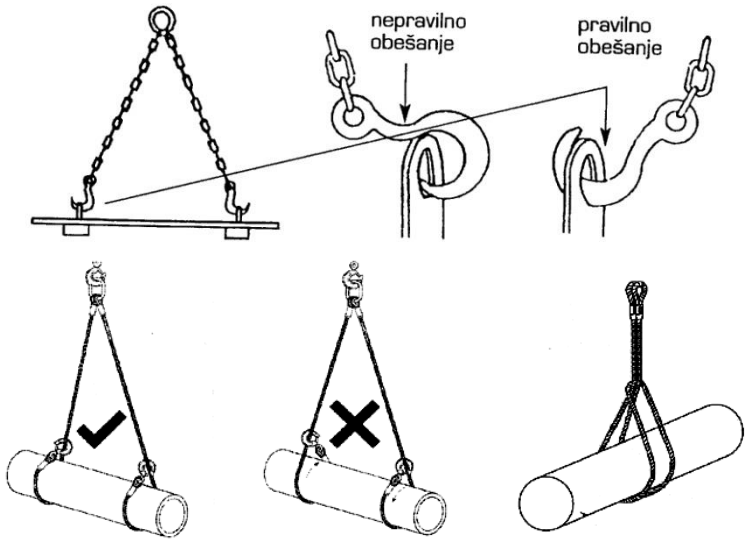


***Рис 17*: При креплении цепи к элементам машины ее необходимо правильно фиксировать.**



Нахождение под поднятым грузом строго запрещено!



Все манипуляции во время поднятия груза может осуществлять только квалифицированный персонал!

Неустойчивые части оборудования, предназначенные для монтажа, должны быть соответствующим образом защищены от падения и переворачивания.



Неустойчивые части оборудования должны быть защищены от падения и переворачивания!



При строповке грузов неправильной формы необходимо учитывать положение центра тяжести!



При перемещении грузов вручную необходимо пользоваться положениями Сборника правил по обеспечению безопасности и охране здоровья при перемещении грузов вручную!

4.2. Установка оборудования

Гофрировщик-подпрессовщик устанавливается на предусмотренное место на рельсы и продвигается вилочным погрузчиком на линию и фиксируется при помощи запирающего элемента. Положение машины на линии определяется цоколем, который предварительно приваривается на место установки гофрировщика точно по середине линии.

4.3. Монтаж

4.3.1. Меры безопасности

Монтажные работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами:

- Технические нормы и требования по монтажу стальных конструкций;
- Инструкции по безопасности и охране здоровья при переноске грузов вручную;
- Применение индивидуальных защитных средств;
- Положение по обеспечению безопасности и охраны здоровья при выполнении работ на временных и передвижных стройплощадках.

К руководству и выполнению монтажных работ допускаются лица, имеющие соответствующую подготовку и назначенные ответственным исполнителем работ.

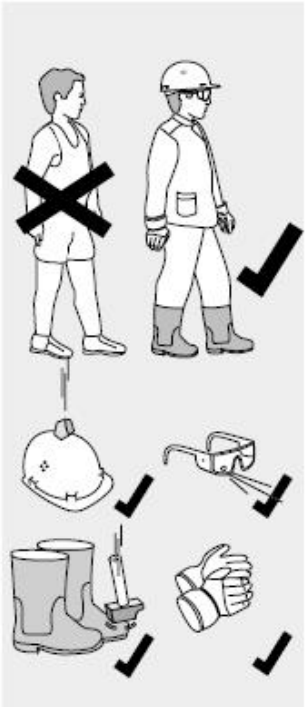


К выполнению монтажных работ допускается только специально обученный персонал!



При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ обязательным является использование индивидуальных защитных средств (каски, защитных рукавиц, защитной одежды и обуви)!

При выполнении работ на высоте обязательным является использование защитного пояса!



Необходимо предварительно проработать каждый этап сборки (монтажа) во избежание импровизации в процессе монтажа. Если существует несколько вариантов сборки того или иного узла, необходимо выбрать вариант, представляющий наименьшую угрозу для здоровья людей.

Перед началом монтажа необходимо обозначить места и помещения, которые могли бы представлять опасность для жизни и здоровья людей. Доступ неуполномоченных лиц в такие места должен быть ограничен при помощи предупредительных знаков и защитных ограждений.

Помещение, в котором ведется монтаж, должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственное и надежное выполнение всех монтажных работ.

Исполнитель монтажных работ должен в течении всего периода времени иметь в своем распоряжении оборудование, машины и прочий инвентарь, а также материалы и инструменты, необходимые для выполнения монтажа и обеспечения безопасности объекта, работ и рабочих.

Для работ на высоте, которые невозможно выполнять с пола, необходимо подготовить соответствующие лестницы, рабочие площадки или каркасы, находящиеся в исправном состоянии и имеющиеся в наличии в достаточном количестве (во избежание импровизации).

Леса и рабочие площадки должны быть оборудованы ограждением и рейками для предупреждения соскальзывания. Должна быть обеспечена возможность безопасного подъема (доступа) на леса и рабочие площадки.



При изготовлении, монтаже, эксплуатации и удалении лесов необходимо учитывать нормы безопасности при выполнении строительных работ!

Лестницы должны быть соответствующим образом укреплены и защищены от переворачивания или падения в результате столкновения транспортного средства, если они находятся вблизи транспортных путей (вилочный погрузчик, подъемный кран).

Рабочих необходимо обеспечить достаточным количеством касок и защитных поясов для предотвращения падения.

При отсутствии других средств безопасности для выполнения работ, необходимо использовать рабочие корзины при одновременном принятии защитных мер во избежание падения. Рабочие корзины должны регулярно обслуживаться через определенные интервалы времени.

Рабочие, выполняющие работы на высоте, должны быть по состоянию здоровья способны выполнять эти виды работ в соответствии с действующими нормативными документами.

Монтажные работы необходимо выполнять поэтапно, при этом должно быть обеспечено следующее:

- Стабильность и неизменность форм устанавливаемой части на всех этапах монтажа;
- Устойчивость монтируемых элементов и достаточная несущая способность под действием нагрузок во время монтажа;
- Безопасность объекта и работы, сохранность оборудования и материалов, безопасность персонала.

Прежде чем снять крюк монтажного крана, следует надежно закрепить монтируемые элементы временными или постоянными соединениями.

При поднятии и монтаже тонких элементов необходимо использовать усиления или устройства, предупреждающие постоянные деформации и нагрузки, значение которых превышает допустимую величину.

4.3.2. Этапы монтажа повышенного риска

К этапам повышенного риска (получения травмы) относятся определенные стадии монтажа, в процессе которых выполняется сборка массивных частей оборудования, когда составные части монтируются на определенной высоте, устанавливаются движущиеся элементы и т. д. На всех этих этапах монтажа необходимо особо учитывать все упомянутые меры безопасности, в обязательном порядке использовать индивидуальные защитные средства, применение которых позволяет максимально уменьшить опасность получения травмы, а в случае возникновения несчастного случая свести к минимуму его последствия.

В первую очередь необходимо обратить внимание на факторы, которые могли бы в процессе монтажа стать причиной следующих опасностей:

- Опасность смятия и сжатия
- Опасность остригания
- Опасность обрезаний или ссадин
- Опасность вовлечения и зажатия
- Опасность трения и ссадин

Опасность смятия или сжатия возникает при приближении, подгонке и фиксировании каких-либо узлов на уже существующую конструкцию перед тем, как эти элементы будут закреплены. Особый фактор риска представляет при этом вес и размеры узла.

С учетом веса некоторых частей оборудования необходимо применять след. средства:

- вилочный погрузчик;
- мостовой кран;
- ручную тележку для поддонов;
- какое-либо другое подъемное устройство с достаточно большой грузоподъемностью.

Несоблюдение правил техники безопасности, а также неиспользование индивидуальных защитных средств – в первую очередь перчаток, действие «по линии наименьшего сопротивления», непрофессиональное выполнение монтажных работ и импровизация могут стать причиной получения травм, таких как смятие или сжатие, ссадины, вовлечения, зажатия и т. д.

4.3.3. Порядок монтажа

Порядок монтажа следующий:

- сборка каркаса вместе с колесами;
- монтаж нижнего транспортера;
- монтаж подъемного механизма;
- монтаж верхнего транспортера и вертикальных направляющих;
- сборка уплотнительных головок (системы охлаждения);
- монтаж приводов и приводных цепей;
- монтаж кабельных цепей;
- монтаж конечных выключателей и измерителя позиции;
- монтаж защитных элементов;
- монтаж распределителей воды и подключение к валкам

Детали монтажа отдельных частей приводятся в **рабочей документации.**

При выполнении монтажа подъемного механизма обратить внимание на то, чтобы все четыре винта подъемника были установлены на одинаковой высоте.



Следует обратить внимание на то, чтобы все четыре винта подъемника были установлены на одинаковой высоте!

4.4. Демонтаж оборудования в конце срока службы

Перед выполнением демонтажа необходимо произвести очистку оборудования от остатков минеральной ваты и отключить электроэнергию. После проверки отсутствия напряжения на установке может выполняться ее демонтаж.



Перед выполнением демонтажа необходимо отключить электроэнергию.

Демонтаж устройства осуществляется в обратном порядке по сравнению с монтажом. При этом необходимо также пользоваться рабочей документацией, из которой видна связь отдельных узлов между собой. При выполнении демонтажа применяются угловые режущие инструменты, автогенные сварочные аппараты, а также др. соответствующие инструменты для резки на месте.



При выполнении демонтажа необходимо соблюдать все инструкции по технике безопасности и пользоваться индивидуальными защитными средствами.

Демонтированные элементы необходимо распределить по виду материала и передать их на последующую переработку.



5. Технологические схемы



6. Приложения

6.1. Сборочные чертежи

6.2. Список запчастей

№ п.п.	Обозначение	№ чертежа	Фирма-изготовитель	Шт.	Примечание
1	Подшипник SYF 30 TF		SKF	2	Запчасть
2	Подшипник FY 30 TF		SKF	4	Запчасть
3	Подшипник FY 40 TF		SKF	2	Запчасть
4	Уплотнительная головка DX110R Nr.: 110600		MAIER	8	Запчасть
5	Приводной элемент A1 1:1;III		Tandler	1	Запчасть
6	R77DRE132S4/TF/ES7C/V P=4.0 кВт; Ma=610 Нм; n=62 об/мин		SEW	1	Запчасть
7	K37 DRE100 M4/TF P=2.2 кВт; M=79 Нм; n=266 об/мин		SEW	1	Запчасть
8	KF37 R17 DR63 S4/TF P=0.12 кВт; Ma=163 Нм; n=5.9 об/мин		SEW	1	Запчасть
9	S37 DRE80 M4/TF P=0.55 кВт; Ma=21 Нм; n=228 об/мин		SEW	1	Запчасть
10	Трубки (длину регулировать при монтажу)	42268		3x2	Запчасть
11	Ролик (Ф115x2400)	42241		2	Запчасть
12	Ролик (Ф159x2400)	42236		2	Запчасть
13	Пластина	17737		10	Изнашваемая часть

6.3. Список встроенных компонентов